

ARTIGO TÉCNICO

GESTÃO DE RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS NA RECEPÇÃO DO LEITE CRU: PRÁTICAS DE DETECÇÃO, TOMADA DE DECISÃO E PREVENÇÃO NA INDÚSTRIA LÁCTEA

Autores: Wellika Maria Leão Lima¹, Nurya América de Moraes², Marco

Antônio Pereira da Silva³, Ana Paula Cardoso Gomide⁴, Sérgio Turra

Sobrane Filho⁵, Rodrigo Fortunato de Oliveira⁶

¹Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde

E-mail: wellikaleao16@gmail.com



DESTAQUE

Entenda as causas, os métodos de detecção e os impactos dos resíduos de antibióticos no leite sobre a qualidade dos alimentos, a segurança alimentar e os processos industriais.

1. INTRODUÇÃO

Os antibióticos desempenham papel fundamental na produção animal, sendo utilizados principalmente no tratamento de enfermidades e na manutenção da saúde dos rebanhos. Embora essenciais para a saúde e o bem-estar dos animais, o uso inadequado desses medicamentos pode resultar na presença de resíduos em alimentos de origem animal, especialmente no leite (Sachi *et al.*, 2019).

O leite está entre os alimentos mais consumidos pela população e apresenta elevado valor nutricional. Entretanto, quando os períodos de carência dos medicamentos veterinários não são respeitados, resíduos de antibióticos podem permanecer na matéria-prima e ser destinados ao processamento industrial. Além de comprometer processos tecnológicos, especialmente na fabricação de produtos fermentados, essa situação pode representar riscos aos consumidores e contribuir para o desenvolvimento da resistência antimicrobiana, considerada uma das principais ameaças à saúde global (WHO, 2023).

Diante desse cenário, os laticínios adotam procedimentos padronizados para detectar, registrar e gerenciar a ocorrência de resíduos de antibióticos ainda na recepção da matéria-prima, evitando prejuízos tecnológicos, econômicos e riscos à segurança dos alimentos.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

2.1 Principais fontes de resíduos de antibióticos no leite

A presença de resíduos de antibióticos no leite está relacionada, principalmente, aos tratamentos terapêuticos realizados em vacas leiteiras, com destaque para o controle da mastite clínica e subclínica. Quando o período de carência recomendado para o medicamento veterinário não é rigorosamente respeitado, o leite de animais tratados pode ser encaminhado ao tanque de expansão e, posteriormente, à indústria, comprometendo a qualidade da matéria-prima (Sachi *et al.*, 2019).

Além do descumprimento do período de carência, fatores operacionais como falhas na identificação dos animais medicados, ausência de registros zootécnicos, erros durante a ordenha e a mistura accidental de leite proveniente de vacas em tratamento favorecem a ocorrência de resíduos de antibióticos. Essas situações evidenciam a importância da adoção de boas práticas de manejo na propriedade e do monitoramento realizado pelos laticínios durante a recepção do leite cru, reduzindo o risco de entrada de matéria-prima não conforme no processamento industrial (Nero *et al.*, 2007).

2.2 Métodos de detecção utilizados na indústria

A detecção de resíduos de antibióticos na recepção do leite cru constitui uma das principais etapas do controle de qualidade realizado pelos laticínios. Antes da descarga da matéria-prima, são coletadas amostras de cada carga para a realização de testes de triagem, com o objetivo de identificar a presença de resíduos de antimicrobianos e impedir que leite não conforme seja incorporado ao processamento industrial (BRASIL, 2018).

Os métodos empregados na indústria para detecção de resíduos de antibióticos incluem ensaios microbiológicos, imunológicos e cromatográficos. Os ensaios microbiológicos baseiam-se na

inibição do crescimento de microrganismos sensíveis, permitindo a triagem de diferentes classes de antimicrobianos. Os métodos imunológicos utilizam anticorpos específicos para detectar determinados grupos de antibióticos, destacando-se pela rapidez, praticidade e elevada sensibilidade, características que os tornam amplamente empregados na rotina de recepção do leite (Figura 1). Já os métodos cromatográficos, como a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS/MS), apresentam elevada especificidade e sensibilidade, sendo utilizados principalmente para a confirmação e quantificação de resíduos em análises laboratoriais (Sachi *et al.*, 2019).



FIGURA 1 - Teste rápido TwinSensor® utilizado para a detecção simultânea de resíduos de antibióticos dos grupos dos betalactâmicos e tetraciclina em amostras de leite cru.

Fonte: Arquivo pessoal, (2025).

2.3 Programas de autocontrole e rastreabilidade

Os Programas de Autocontrole (PAC) adotados pelos laticínios estabelecem procedimentos para monitorar a qualidade da matéria-prima, registrar os resultados das análises e definir ações diante de não conformidades. Associados à rastreabilidade, esses programas permitem identificar a origem do leite, localizar fornecedores com recorrência de resultados positivos para resíduos de antibióticos e implementar medidas corretivas e preventivas, contribuindo para a segurança dos alimentos e para a conformidade com a legislação vigente (BRASIL, 2018).

Quadro 1 - Fluxo de decisão adotado pelos laticínios após a detecção de resíduos de antibióticos na recepção do leite cru

Etapa	Procedimentos
Análise da amostra	Realização do teste rápido na amostra da carga
Resultado positivo	Identificação da não conformidade

Bloqueio da carga	Suspensão da descarga do leite até definição do destino da matéria-prima
Registro da ocorrência	Registro do resultado conforme os Programas de Autocontrole (PAC)
Rastreabilidade	Identificação do fornecedor e investigação da origem da contaminação
Ações corretivas	Destinação adequada da matéria-prima conforme os procedimentos internos e a legislação vigente, orientação ao produtor, e reforço do cumprimento do período de carência

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Brasil (2018) e Sachi *et al.* (2019).

A adoção desse fluxo de decisão permite respostas rápidas diante de não conformidades, reduzindo riscos tecnológicos, econômicos e sanitários, além de fortalecer a rastreabilidade e a gestão da qualidade na indústria láctea.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resíduos de antibióticos no leite representam um importante desafio para a indústria láctea, exigindo a adoção de medidas preventivas que garantam a qualidade da matéria-prima e a segurança dos alimentos. Nesse contexto, a utilização de testes de detecção na recepção do leite cru, associada aos Programas de Autocontrole e à rastreabilidade, permite identificar precocemente não conformidades, subsidiando a tomada de decisão quanto à aceitação ou rejeição das cargas.

Além disso, a integração entre boas práticas de manejo na propriedade, cumprimento dos períodos de carência e monitoramento realizado pelos laticínios contribui para prevenir a entrada de leite com resíduos de antibióticos no processamento industrial, reduzindo perdas tecnológicas, atendendo à legislação vigente e fortalecendo a qualidade dos produtos lácteos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 77, de 26 de novembro de 2018. Estabelece os critérios e procedimentos para produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 30 nov. 2018.

NERO, L. A. *et al.* Resíduos de antibióticos em leite cru de quatro regiões leiteiras no Brasil. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 27, n. 2, p. 391-393, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-20612007000200031>. Acesso em: 20 jun. 2026.

SACHI, S. *et al.* Antibiotic residues in milk: Past, present, and future. **Journal of Advanced Veterinary and Animal Research**, v. 6, n. 3, p. 315-332, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5455/javar.2019.f350>. Acesso em: 20 jun. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Antimicrobial resistance. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>. Acesso em: 20 jun. 2026.